BALANCE MET. - 1 CONCENTRADO

El balance metalúrgico es una herramienta que nos permite evaluar el trabajo de un circuito de flotación y concentración gravimétrica. Con el balance metalúrgico también se evalúa la molienda y dosificación de reactivos. Los esquemas de un balance metalúrgico dependen de la cantidad de concentrados que se producen en la planta concentradora. Estos esquemas son;

Producto	TMS	%Pb
Cabeza	F	m1
Conc. Pb	Cpb	m2
Relave	TMS	m3

$$C_{pb} = Fx\frac{(m3 - m1)}{(m3 - m2)} \qquad Peso\ Pb = Peso\ x\ \%Pb$$

$$Ratio\ = \frac{Peso\ Cabeza}{Peso\ Concentrado}$$

$$\%\ Recup. = \frac{Peso\ Pb}{Peso\ Pb\ en\ cabeza}\ x\ 100$$

Comienza estudiar gratis, porque en Misira #QueremosVerteCrecer
www.misiratech.com
Síguenos

BALANCE MET. - 2 CONCENTRADOS

Producto	TMS	Ensayes Químicos	
		%Pb	%Zn
Cabeza	F	m1	n1
Conc. Pb	Cpb	m2	n2
Conc. Zn	Czn	m3	n3
Relave	T	m4	n4

Cálculo de concentrado de plomo.

$$C_{pb} = Fx[\frac{(m3 - m1)x(n4 - n3) - (m4 - m3)x(n3 - n1)}{(m3 - m2)x(n4 - n3) - (m4 - m3)x(n3 - n2)}]$$

Cálculo de concentrado de zinc.

$$C_{Zn} = Fx[\frac{(m2 - m1)x(n4 - n2) - (m4 - m2)x(n2 - n1)}{(m2 - m3)x(n4 - n2) - (m4 - m2)x(n2 - n3)}]$$

Comienza estudiar gratis, porque en Misira #QueremosVerteCrecer
www.misiratech.com
Síguenos

BALANCE MET. - 3 CONCENTRADOS

Producto	TMS	Ensayes Químicos		
		%Pb	%Zn	%Cu
Cabeza	F	m1	n1	w1
Conc. Pb	Cpb	m2	n2	w2
Conc. Zn	Czn	m3	n3	w3
Conc. Cu	Ccu	m4	n4	w4
Relave	T	m5	n5	w5

Cálculo de concentrado de plomo.

$$C_{pb} = Fx\frac{\begin{matrix}(m3-m1)\,x & [(n4-n3)x(w5-w4)-(w4-w3)x(n5-n4)]\\ (-(m4-m3)\,x & [(n3-n1)x(w5-w4)-(w3-w1)x(n5-n4)])\\ +(m5-m4)\,x & [(n3-n1)x(w4-w3)-(w3-w1)x(n4-n3)]\end{matrix}}{\begin{matrix}(m3-m2)\,x & [(n4-n3)x(w5-w4)-(w4-w3)x(n5-n4)]\\ (-(m4-m3)\,x & [(n3-n2)x(w5-w4)-(w3-w2)x(n5-n4)])\\ +(m5-m4)\,x & [(n3-n2)x(w4-w3)-(w3-w2)x(n4-n3)]\end{matrix}}$$

Cálculo de concentrado de zinc.

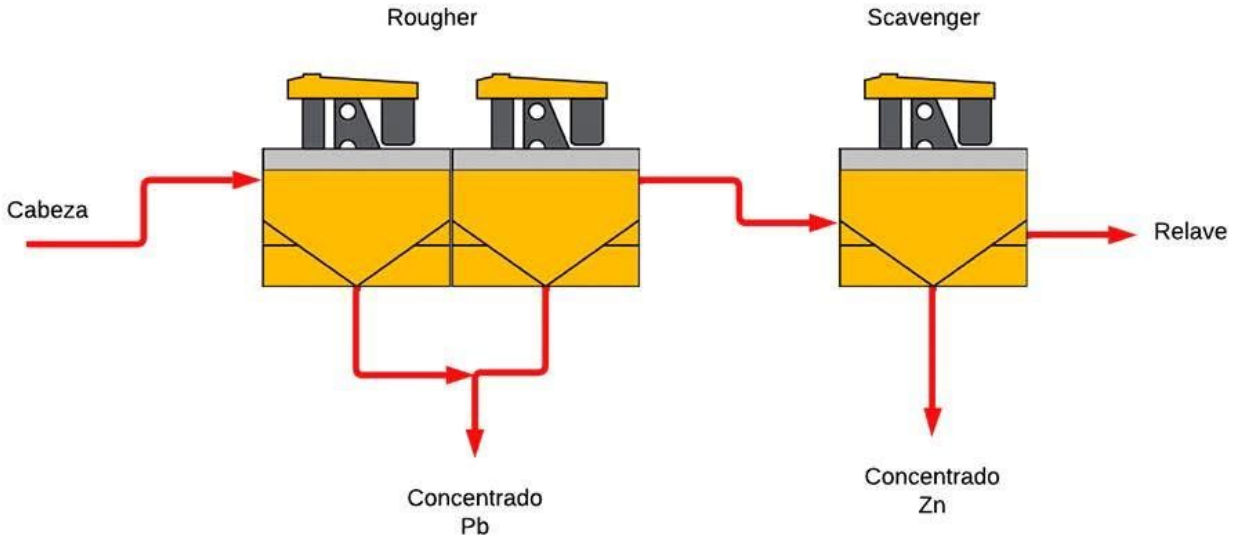
$$C_{Zn} = Fx\frac{\begin{matrix}(m2-m1)\,x & [(n4-n2)x(w5-w4)-(w4-w2)x(n5-n4)]\\ (-(m4-m2)\,x & [(n2-n1)x(w5-w4)-(w2-w1)x(n5-n4)])\\ +(m5-m4)\,x & [(n2-n1)x(w4-w2)-(w2-w1)x(n4-n2)]\end{matrix}}{\begin{matrix}(m2-m3)\,x & [(n4-n2)x(w5-w4)-(w4-w2)x(n5-n4)]\\ (-(m4-m2)\,x & [(n2-n3)x(w5-w4)-(w2-w3)x(n5-n4)])\\ +(m5-m4)\,x & [(n2-n3)x(w4-w2)-(w2-w3)x(n4-n2)]\end{matrix}}$$

Comienza estudiar gratis, porque en Misira #QueremosVerteCrecer
www.misiratech.com
Síguenos

BALANCE METALÚRGICO

Hacer el balance metalúrgico del circuito de flotación mostrado en la figura de abajo teniendo en cuenta que el tonelaje procesado es 1,000 TMS/día. Usar el reporte de ensayes químicos para calcular el peso de cada uno de los concentrados.

Producto	Ensayes Químicos		
	%Pb	%Zn	Ag Oz/TMS
Cabeza	5.9	9.9	15
Conc. Pb	52	4	120
Conc. Zn	2	60	10
Relave	0.6	0.7	2



MISIRA
SIGUENOS

BALANCE METALÚRGICO

Solución

$$C_{Pb} = 1000\ TMS * \left[\frac{(2-5.9)*(0.7-60)-(0.6-2)*(60-9.9)}{(2-52)*(0.7-60)-(0.6-2)*(60-4)}\right] = 99\ TMS$$

$$C_{Zn} = 1000\ TMS * \left[\frac{(52-5.9)*(0.7-4)-(0.6-52)*(4-9.9)}{(52-2)*(0.7-4)-(0.6-52)*(4-60)}\right] = 149.6\ TMS$$

$$Relave = 1000\ TMS - (99\ TMS + 149.6\ TMS) = 751.4\ TMS$$

Para la "Ag" :



$$\boldsymbol{Ag\ en\ Conc.\ Pb} = 99\ TMS * 120\ onz = 11880\ onz$$

$$\boldsymbol{Ag\ en\ Conc.\ Zn} = 149.6\ TMS * 10\ onz = 1496\ onz$$

$$\boldsymbol{Ag\ en\ Relave} = 751.4\ TMS * 2\ onz = 1502\ onz$$

$$\boldsymbol{Ag\ en\ Cabeza} = 11880\ onz + 1496\ onz + 1502\ onz = 14878\ onz$$

$$\boldsymbol{Cabeza\ Calculada} = \frac{14878\ onz}{1000\ TMS} = 14\ onz$$

MISIRA

SIGUENOS

BALANCE METALÚRGICO

Tabla del balance metalúrgico

Producto	TMS	Ensayes Químicos			Contenido Fino			%Recuperación			Ratio
		Ag Oz/TMS	%Pb	%Zn	Ag Oz/TMS	%Pb	%Zn	Ag Oz/TMS	%Pb	%Zn	
Cabeza	1000	15	5.9	9.9	15000	59	99	100	100	100	-
Conc. Pb	99	120	52	4	11880	51.4	3.9	79.85	87.3	4	10
Conc. Zn	149.6	10	2	60	1496	2.9	89.7	10.05	5.07	90.7	6.6
Relave	751.4	2	0.6	0.7	1502	4.5	5.2	10.1	7.63	5.3	-
Cabeza Calc.	1000	14	5.8	9.8	14878	58.8	98.8	89.9	92.37	94.7	



MISIRA

SIGUENOS

BALANCE METALURGICO

Una planta concentradora trata **1,200 t/día de mineral** de sulfuro de cobre,por el método de flotación, cuyo reporte de ensayo químico es como sigue :

1) Se pide realizar el balance metalúrgico

	Leyes	
Productos	%Cu	Au g/t
Cabeza	**2.9 (f)**	**8**
Conc. Cu	**29.5 (c)**	**74.98**
Relave	**0.12 (t)**	**1**

Solución

a) Cálculo del tonelaje de concentrado de cobre.

Según las siguientes ecuaciones tenemos:

$$C = \frac{F * (f - t)}{(c - t)} = 1200 * \frac{(2.9 - 0.12)}{(29.5 - 0.12)} = 113.547\ t$$

b) Cálculo del tonelaje de relave

$$F = C + T$$

$$T = F - C = 1200 - 113.547$$

$$T = 1086.453\ t$$



MISIRA

SIGUENOS

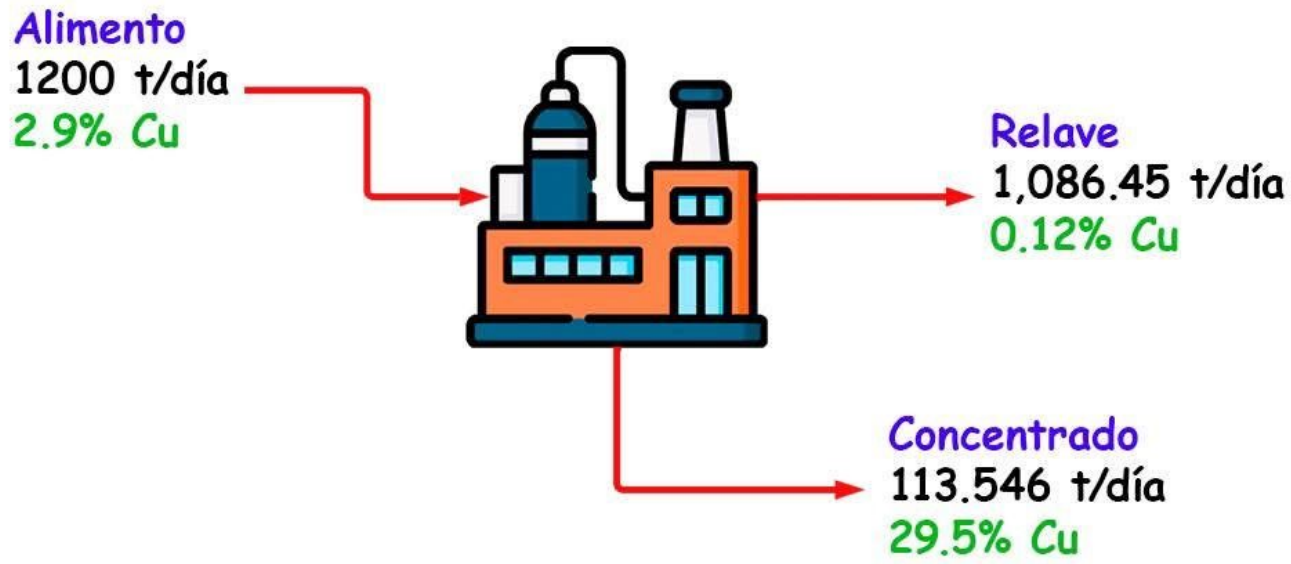
BALANCE METALURGICO

d) Cálculo del ratio de concentración

$$K = F = \frac{1200}{113.547} = 10.57$$

Esto nos indica que se necesita 10,5t de mineral de cabeza con 2,9 % Cu para obtener unatonelada de concentrado con 29,5% Cu

DIAGRAMA



MISIRA
SIGUENOS

BALANCE METALURGICO

b) Cálculo del contenido metálico

$$Cu\ (Cabeza) = 1200 * 0.029 = 34.8\ t$$

$$Cu\ (Relave) = 1086.453 * 0.0012 = 1304\ t$$

$$Cu\ (Concentrado) = 113.547 * 0.295 = 33.496\ t$$

$$Au(Cabeza) = 1200 * 8 = 9600\ gr$$

$$Au(Concentrado) = 113.547 * 74.98 = 8513.6\ gr$$

$$Au(Relave) = 1086.453 * 1 = 1086.4\ gr$$



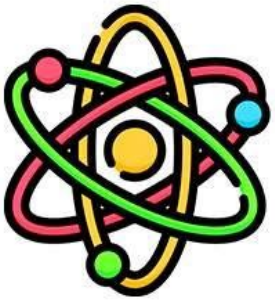
c) Cálculo del porcentaje de recuperación o distribución

$$\%R\ Cu\ (Concentrado) = \frac{33.496}{34.8} * 100 = 96.25\%$$

$$\%R\ Cu\ (Relave) = \frac{1.304}{34.8} * 100 = 3.75\%$$

$$\%R\ Au(Concentrado) = \frac{8513.6}{9600} * 100 = 88.68\%$$

$$\%R\ Au\ (Relave) = \frac{1086.4}{9600} * 100 = 11.32\%$$



MISIRA

SIGUENOS